

Chapitre 4

Les combinaisons

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\binom{52}{5} = \frac{52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48}{5!} = 2\,598\,960.$

(b) $\binom{52}{5} = \binom{52}{47}$ (choisir les 5 cartes de la main revient à choisir les 47 cartes qui n'y sont pas).

(c) On calcule toujours avec le plus petit des deux nombres car le nombre de facteurs à multiplier est égal à ce plus petit nombre : ici, 5 facteurs au numérateur plutôt que 47, ce qui est incomparablement plus rapide et moins sujet à erreur, sans changer le résultat.

Correction — Exercice 2

(a) $\binom{45}{6} = \frac{45 \times 44 \times 43 \times 42 \times 41 \times 40}{6!} = 8\,145\,060.$

(b) $P(\text{gagnante}) = 1/8\,145\,060 \approx 1,228 \times 10^{-7}.$

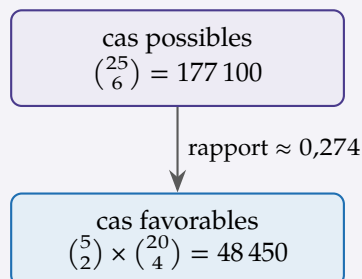
(c) En moyenne, il faudrait $8\,145\,060$ grilles, soit $8\,145\,060/52 \approx 156\,636$ années.

Correction — Exercice 3

(a) $\binom{25}{6} = 177\,100.$

(b) $\binom{5}{2} \times \binom{20}{4} = 10 \times 4\,845 = 48\,450.$

(c) $P(\text{exactement 2 défectueuses}) = 48\,450/177\,100 \approx 0,2736$, soit environ 27,4 %.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Correction — Exercice 4

(a) $\binom{15}{4} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4!} = \frac{32\,760}{24} = 1\,365.$

(b) $1\,365 \times 4! = 1\,365 \times 24 = 32\,760 = A_{15}^4$: **vérifié**.

(c) Par définition, une combinaison $\binom{n}{k}$ compte les sélections de k objets **sans** tenir compte de l'ordre, tandis qu'un arrangement A_n^k compte les mêmes sélections en distinguant **tous** leurs $k!$ ordres possibles. Chaque combinaison correspond donc exactement à $k!$ arrangements différents, d'où $A_n^k = \binom{n}{k} \times k!$ pour **tout** n et tout k — ce n'est pas une coïncidence numérique mais une conséquence directe des définitions.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\binom{30}{8} = 5\,852\,925$ portefeuilles distincts.

(b) $P = 1/5\,852\,925 \approx 1,709 \times 10^{-7}$.

(c) **Oui** : avec près de 6 millions de portefeuilles possibles, choisir au hasard donne une chance quasi nulle de tomber sur l'optimum, et énumérer tous les portefeuilles pour les comparer un à un serait extrêmement coûteux, voire hors de portée pour des n et k plus grands (rappel du chapitre 3 sur l'explosion combinatoire). C'est précisément pourquoi la théorie du portefeuille (optimisation de Markowitz, par exemple) utilise des méthodes analytiques ou numériques plutôt que l'énumération.

Correction — Exercice 6

(a) $\binom{25}{4} = 12\,650$.

(b) $\binom{6}{2} \times \binom{19}{2} = 15 \times 171 = 2\,565$. $P = 2\,565/12\,650 \approx 0,2028$, soit environ 20,3 %.

(c) Un plan qui ne prélève que 4 dossiers sur 25 (avec 6 erronés) laisse une probabilité non négligeable de **ne détecter aucune** erreur, même si des dossiers erronés existent bel et bien dans le lot; ce plan est donc potentiellement **insuffisant** pour un objectif de détection systématique. La probabilité de détecter **au moins un** dossier erroné se calcule via l'événement contraire (chapitre 1) : $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun}) = 1 - \binom{19}{4}/\binom{25}{4}$, une formule qui n'est pas calculée ici mais qui permettrait de juger précisément si l'échantillon est assez grand pour l'objectif visé.